锂离子电池剩余寿命的信息一致评估：面向回顾性 oracle 的信息层级框架

江佳培
桂林电子科技大学商学院
jjp@mails.guet.edu.cn

摘要

数据驱动的锂离子电池剩余寿命（RUL）预测通常以测试误差评估模型，却忽视了预测时刻的信息边界。典型的信息泄漏源于相对寿命特征 cycle_norm $= t/T$ 与标签 $\mathrm{RUL}_t = T - t$ 共享目标寿命 T。由于 T 在预测阶段不可知，此类特征构成回顾性 oracle，有悖于在线部署的合法性。为此，本文提出信息一致（information-consistent）评价协议，包含四个核心要素：嵌套信息层级（L0：原始 t；L1：留出目标后的群体先验 t/T^{prior}；L1P：基于 SOH 匹配的同胞局部先验；L2：目标 oracle t/T_{target}）、明确划分的拟合协议（同电芯回顾协议 A 与严格留出目标协议 B）、特征来源审计，以及结构化报告标准。寿命终点定义为首次 SOH$\leq$ 0.7，未达标电芯作右删失处理。MLP 与 Patch-TF 仅作为匹配的排序工具。在 Severson 数据集（协议 B，n=24）上，MLP 的中位 RUL RMSE 从 L0 的 222.1 显著降至 L2 的 12.0（Wilcoxon $p = 1.2\times10^{-7}$），证实了信息层级对模型评估的决定性影响。反直觉的是，在 NASA 协议 A 下，局部先验 L1P 的表现优于目标 oracle L2（如 B0005：5.06 vs. 23.58）。机理在于：L2 的时间时钟在测试窗中超出训练分布的支撑域（out-of-support），导致模型对晚寿命变化产生系统性高估；而 L1P 依赖于紧邻的 SOH 匹配距离，避免了时间外推风险。该现象反映了模型的可学习性边界，并在协议 B 下得以反转（L1P 30.3 vs. L2 12.0）。本文的核心贡献在于建立一套可审计、可复现的 RUL 基准测试方法学标准，而非提出新的预测架构。

关键词：锂离子电池；RUL；信息可得性；评价协议；回顾性 oracle；留一电芯

1 引言

数据驱动的锂离子电池剩余寿命（RUL）预测在电池管理系统（BMS）中扮演核心角色 [10, 8]。近年来，深度序列模型（Transformer、Mamba、物理信息网络等）不断刷新固定特征集下的表观精度 [9, 20, 24, 25, 21, 26, 31, 37]。然而，排行榜式评估往往忽略一个根本问题：在预测第 t 个循环时，模型究竟被允许使用哪些信息?

一个普遍却常被忽视的信息泄漏，源于相对寿命特征的构造。研究者通常将循环进度编码为

$$\text{cycle_norm} = \frac{t}{T}, \tag{1}$$

并以 $\text{RUL}_t = T - t$ 作为监督标签。由于定义标签的 T 同时进入特征输入，模型实际上在回答回顾性问题；一旦去除该特征或改用固定时间尺度，许多先进模型的表观精度会大幅崩塌。Geslin 等指出寿命特征必须与真实使用场景严格匹配 [14]；近期 LOCO 与分组验证亦表明，不合时宜的同电芯随机划分或信息边界模糊会严重抬高表观精度 [35, 36, 23]。在 NASA B0005 上，当把记录长度当作 T 时，Patch-TF 的 RUL RMSE 由含该通道时的 2.28 ± 0.96 升至去掉后的 18.83 ± 3.88 [1]。

尽管机器学习领域对数据泄漏已有广泛讨论 [4, 15]，电池 RUL 评价仍存在三个具体缺口：

1. **缺乏可操作的嵌套信息层级**。现有研究很少明确规定寿命端点常数 T 在何种程度上被允许进入 X_t，也未能处理因 T 定义不当导致的中间层级塌缩（如寿命同质数据中，群体先验与目标 oracle 重合）。

2. **信息层级与拟合协议混淆**。大量研究将同电芯回顾性划分与留出跨电芯泛化混为一谈，忽略了标签构造与特征输入在信息合法性上的本质区别。

3. **基线不可复现与报告标准缺失**。文献中通用的 Persistence 基线定义模糊，且缺少把信息层级、标准化来源、支撑域状态等审计字段与结果并列报告的结构化方式。

因此，本文探讨的不是架构问题，而是评价协议的边界问题：模型的误差与排序，如何随预测时刻可用信息集 $\mathcal{I}_t$ 的变化而改变？紧凑记法为

$$\boxed{\text{Rank}(M_1, \ldots, M_k \mid \mathcal{I}_t) \;=\; f(\mathcal{I}_t).} \tag{2}$$

为此，我们提出信息一致评估框架，将预测信息解构为四级循环通道：L0（原始 t）、L1（留出目标的群体先验 t/T^{prior}）、L1P（基于 SOH 匹配的局部同胞诊断）与 L2（目标 oracle t/T_{target}）；同时将拟合协议严格划分为同电芯回顾性协议 A 与严格留出目标的协议 B，并强制使用具名化的 Persistence 基线与右删失处理。MLP 与 Patch-TF 仅作匹配排序仪器。

两项核心发现揭示了现有评价体系的脆弱性与机器学习的本质局限。第一，在严格留出目标的 Severson 协议 B（n=24）中，MLP 的中位 RUL RMSE 从 L0 的 222.1 骤降至 L2 的 12.0（Wilcoxon $p = 1.2\times10^{-7}$），证实了目标寿命信息对排序的决定性影响。第二，NASA 协议 A 上出现反直觉现象：信息更少的局部先验 L1P 居然优于拥有完整目标寿命的 oracle L2（如 B0005：5.06 vs. 23.58）。误差分解表明：按时间划分后，L2 的时间时钟在测试窗中偏离训练支撑域，网络压缩晚寿命变化并产生系统性高估；而 L1P 利用局部插值留在匹配邻域内。更多信息如果“充分但不可学”，就无法转化为预测优势；该现象在协议 B 下反转（L1P 30.3 vs. L2 12.0）。

贡献。 （C1）**核心协议**。提出 L0/L1/L1P/L2 信息层级、首次 EOL 定义与右删失处理，分离协议 A/B，并提供包含通道支撑状态的逐输入来源审计表。
（C2）**机理发现**。精确解释 “局部先验优于目标 oracle” 的边界条件（分布外支撑、SOH 邻域覆盖），并给出其在不同协议下反转的证据。
（C3）**报告标准**。提出一行一条的模块化报告模板，使信息条件成为强制审计字段，为 BatteryML 等平台提供评测外壳 [18]。
贡献是可审计、可复现的方法学标准，不是新的预测网络。

2 相关工作

泄漏作为不合法的目标信息。 Kaufman 等把泄漏定义为学习者不应合法获得的目标信息 [4]。Kapoor 与 Narayanan 记录了由此产生的不可复现排行 [15]；行随机划分抬高性能并不限于电池 [17]。电池 SOH/RUL 中，随机同电芯划分相对留出电芯（LOCO）也会抬高表观精度 [36, 35]。RUL 标签按定义必须使用未来 EOL；在在线主张下，不合法的是把该未来复制进 X_t。

BMS 监测、SOH 与 RUL。 车载监测与状态估计是 BMS 的既有要求 [10]。SOH 综述区分电化学诊断与数据驱动映射 [8]。RUL 综述覆盖滤波、神经网络与混合方法 [9, 20, 24, 25]，却往往未把循环时钟写进评价协议。容量再生与混合老化会打破恒定衰减假设 [7, 28, 38]。

数据驱动 RUL 学习器与近期基准。 经典预后基线仍是参照 [2]。近期工作涵盖跨电芯深度学习 [21]、物理信息早期预测 [26, 27]，以及 Transformer、Mamba 与双路径状态空间等序列模型 [6, 16, 31, 39, 37]。同类 RUL 序列与融合框架还包括 [33, 32, 29, 30, 34]。BatteryML 与 BatteryLife 等平台表明，仅有架构表并不能固定评价体制 [18, 22, 19]。MC-Dropout 仅作附录 UQ 对照 [5]。本文只用匹配的 Patch-TF 与 MLP 在受控 $\mathcal{I}_t$ 下作排序仪器，不作架构声明。

寿命数据、特征与评价协议。 公开语料包括 NASA PCoE [1, 2]、CALCE [3] 与 MIT/Stanford [11]；多条件与终身数据仍在扩展 [19, 22, 21]。Geslin 等表明特征合法性取决于使用场景 [14]；现场数据带来额外可得性约束 [13]。主张跨电芯泛化时，分组验证与 LOCO 日益被推荐 [12, 23, 35, 36]。本文的 L2 通道 t/T_{target} 是回顾性相对寿命时钟：对完成寿命研究有信息量，但在在线合法主张下信息不一致。本文缺口是可操作的 L0/L1/L1P/L2 阶梯、具名拟合协议与可填报告行。

3 信息一致协议

3.1 观测集与寿命

预测在完成第 t 次放电之后进行。容量 Q_t 由放电电流积分得到；SOH 为该电芯 Q_t/Q_1。EOL 阈值全程为 0.7。

$$T \;=\; \begin{cases} \min\{\tau : \mathrm{SOH}_\tau \le 0.7\}, & \text{若集合非空,} \\ T_{\mathrm{record}}, & \text{否则（右删失）,} \end{cases} \tag{3}$$

并令

$$\mathrm{RUL}_t \;=\; \max(0,\, T - t). \tag{4}$$

首次穿越之后的容量再生不再打开指向更晚穿越的正 RUL；T 与 (4) 只用一个全局首次 EOL。若用记录末循环代替 T，NASA B0005–B0007 看起来寿命相同（记录长度 168），但 EOL 实为 161、106、167（表 4）。

从未越过阈值的电芯具有*删失寿命*：此时 T 是观测终点，RUL_t 指向记录终点而非失效事件。本文在表 4 中显式标注该情形：删失电芯的绝对 RUL 误差不可与真实失效电芯直接比较，尽管各信息层级共享同一标签，其*排序*仍在内部有效。本研究中 B0007 是唯一删失电芯（末值 SOH 约 0.76），其作用在第 5.6 节讨论。

观测集 $\mathcal{O}_t$ 可含 $\{Q_\tau, \overline{V}_\tau, \overline{I}_\tau, \overline{T}_\tau, \mathrm{std}(V)_\tau\}_{\tau \le t}$（NASA；CALCE 仅有 SOH 与 t）、原始下标 t，以及仅在同电芯训练时段（或留出目标同胞）上拟合的标准化。排除 T_{target}、t/T_{target} 及任何需要完整目标轨迹的变换，下文具名的 L2 有意 oracle 条件除外。

在线合法输入的硬规则：

$$\boxed{T \in Y, \qquad T \notin X_t, \qquad X_t \subseteq \mathcal{O}_t.} \tag{5}$$

L2 有意违反 $T \notin X_t$；该违反本身即被测量的 oracle 条件，不是未命名的协议错误。

3.2 层级 L0 / L1 / L2 与诊断通道 L1P

仅循环通道 c_t 改变；其余输入通道固定。嵌套对象是构造 c_t 时*允许的寿命常数*，而不是声称目标轨迹的预测时刻观测量构成严格信息滤子：

$$\begin{aligned} &\mathcal{K}_0 = \emptyset, && \mathcal{K}_1 = \{T^{\mathrm{prior}}\}, \quad \mathcal{K}_2 = \{T^{\mathrm{prior}}, T_{\mathrm{target}}\}, \\ &\quad \mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}_1 \subset \mathcal{K}_2, \\ &c_t^{(0)} = t, && c_t^{(1)} = \frac{t}{T^{\mathrm{prior}}}, \qquad c_t^{(2)} = \frac{t}{T_{\mathrm{target}}}. \end{aligned} \tag{6}$$

记 $\mathcal{I}_k$ 为使用通道 $c_t^{(k)}$ 的评价条件。其中 $T^{\mathrm{prior}} = \mathrm{median}\{T_i : i \in D_{\mathrm{train}}\}$ 只用留出目标后的训练电芯；禁止 $\mathrm{median}(T_{\mathrm{all}})$。L2 是*有意 oracle*：目标完成寿命按构造进入 X_t。仅

当主张在线合法（t 时刻不可得 T_{target}）时，才把同一通道称为信息不一致；该在线读法只在 BMS 在线场景下写出。因 T^{prior}、T_{target} 对 t 为常数，

$$c_t^{(1)} = \alpha\, c_t^{(0)}, \qquad c_t^{(2)} = \beta\, c_t^{(0)}, \qquad \alpha = (T^{\text{prior}})^{-1},\ \beta = T_{\text{target}}^{-1}, \tag{7}$$

故 L0/L1/L2 在输入层面是同一下标 t 的相互仿射（严格单调）变换。嵌套 $\mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}_1 \subset \mathcal{K}_2$ 记录表征中允许的外部寿命常数，并不声称它们是目标预测时刻观测量的严格富集。式 (7) 不蕴含网络输出不变性：训练后的 MLP/Patch-TF 不必满足 $\hat{y}^{(1)} = \hat{y}^{(2)}$。协议 A 上 L1≈L2 因此是经验尺度稳健性观察（第 5.7 节），不是模型不变性定理，也不是学到了群体寿命尺度。

表 1: 仿射恒等式与经验误差相等不是同一命题：式 (7) 证明了什么、没有证明什么，以及区分二者的观察。

命题	状态	证据 / 说明
$c^{(1)} = \alpha c^{(0)}$, $c^{(2)} = \beta c^{(0)}$, $\alpha, \beta > 0$	已证	式 (7)；对 t 严格单调
L0/L1/L2 保持循环次序	蕴含	同一下标的单调变换
训练后满足 $\hat{y}^{(1)} = \hat{y}^{(2)}$	不蕴含	协议 A 下平均 $\lvert\hat{y}^{L1} - \hat{y}^{L2}\rvert = 0.02$–$0.25$ 循环（$\rho > 0.97$）；协议 B 下 L1 33.5 vs. L2 12.0
RUL RMSE 对重标度不变	不蕴含	协议 A：23.62 vs. 23.58；时钟 $t/1000$：23.11；原始 t：14.92（B0005）
L1P 对 t 仿射	按构造为假	SOH 索引查表，式 (8)；$\rho(\text{L1P}, \text{L2})$ 在 -0.12 到 -0.82

另设诊断通道

$$\text{L1P}_t \;=\; \text{median}\big\{\text{RUL}_{\tau_i}^{(i)} : i \in D_{\text{train}},\ \tau_i = \arg\min_{\tau} \lvert\text{SOH}_{\tau}^{(i)} - \text{SOH}_t^{\text{target}}\rvert\big\} \tag{8}$$

为：在目标已观测 SOH 处，取同胞上最近 SOH 点的剩余寿命中位数。匹配前将目标 SOH 轨迹截断到 t；不用 $\text{SOH}_{>t}^{\text{target}}$ 与 T_{target}。L1P 与 L1 共用 D_{train}，但不是嵌套链 (6) 的元素：它是非仿射群体 RUL 映射，记为 L1P 而非 $\mathcal{K}_{1\text{P}}$。匹配质量用最近同胞循环处的绝对 SOH 距离报告（第 5.7 节）。

首次 EOL 及之后 RUL= 0 的窗口在时序划分前删除，避免测试 RMSE 被全零尾部主导。

3.3 协议 A/B 决策指引

信息层级与拟合协议是两条独立轴；协议应由主张与可用数据决定，而不是由便利决定。主张留出目标泛化、或寿命异质使绝对 t 跨电芯不可比时，默认用协议 B（Severson 主证据）。没有同胞池时，协议 A 是唯一可行选择；主张固定实验协议下的同电芯回顾倒计时时，它也是正当选择，但不能作为跨电芯信息层级的证据。表 2 把选择操作化。两条推论：其一，若电芯没有同胞，L1 与 L1P 根本无法构造（既无 T^{prior}，也无 SOH–RUL 图），单电芯研究只能比较 L0 与具名 L2 oracle，不能把 L0/L1/L2 排成信

息层级；其二，若目标电芯没有早期历史（机队中的新电芯），协议 A 不可能，只有协议 B 有意义。两者都可行时应同时报告；二者不一致本身就是协议敏感性的发现，不应取平均抹平。

表 2: 按主张与数据选择协议。“可构造层级”指实际可构造的层级；“可主张范围”是该设计支持的最强陈述。

数据情形	可行协议	可构造层级	可主张范围
单电芯、无同胞	仅 A	L0、L2（oracle）；L1/L1P 不可定义	同电芯回顾倒计时；不作层级或跨电芯排序
多电芯、寿命同质	A（B 可行但退化）	L0、L2；L1≈L2	同电芯诊断；B 因 $T^{\text{prior}} \approx T_{\text{target}}$ 增益很小
多电芯、异质、目标有历史	A 与 B	四级	排序优先用 B；A 作协议敏感性对照
多电芯、新目标、无历史	仅 B	L0、L1、L1P、L2	留出目标泛化；L1P 要求与同胞 SOH 重叠
机队加目标历史、在线主张	A 与 B	L0、L1、L1P（L2 具名 oracle）	仅当 $T_{\text{target}} \notin X_t$ 时在线合法

3.4 拟合协议

信息层级 $\mathcal{I}_t$ 与拟合协议是两条独立轴。

协议 A（同电芯回顾评价）。 目标电芯预 EOL 窗口按循环时序划分：前 80% 为支撑集，后 20% 留作测试。在前 80% 支撑集内，仍按时序将末尾 15% 窗口作验证、其余 85% 作参数更新。特征标准化 / $z(t)$ 仅在训练划分上拟合；验证与测试窗不参与标准化或参数估计；早停取验证集 RUL RMSE 最低检查点。W=50 滑动窗在时间上仍重叠，时序验证减轻但不消除 train/val 依赖；本文不声称窗口 i.i.d. 抽样。即便 L0/L1 下 $T \notin X_t$，早期窗口标签 $\text{RUL}_t = T_{\text{target}} - t$ 仍编码该电芯寿命。NASA 与 CALCE 用协议 A；Severson 协议 A 仅作同窗对照。

协议 B（严格留出目标证据）。 目标电芯样本不进入拟合、验证、标准化与 L1/L1P 构造；测试窗仍为同一后 20%。同胞池经种子固定置换后，末尾 15% 作验证、其余作训练（早停同协议 A）。Severson 主证据（表 6）用协议 B。代码：`scripts/run_info_levels_v2.py` 中 `--fit-protocol leave_target`。

3.5 Persistence

具名报告 RUL 基线；未命名的 “persistence” 不可复现。

- **persist_fade**（强制 L0 对照）：窗口首末 SOH 定衰减率，外推到 SOH= 0.7；只用 $X_t \subseteq \mathcal{O}_t$。
- **linear**：窗口内 SOH 对局部循环下标的最小二乘（亦为 L0 合法）。

- **persist_recursive**：$\widehat{\mathrm{RUL}}_t = \max(\widehat{\mathrm{RUL}}_{t-1} - 1, 0)$，由最后训练窗的 persist_fade 初始化；不用真 RUL 标签。
- **persist_hold**（oracle 诊断）：$\widehat{\mathrm{RUL}}_t = \mathrm{RUL}_{t-1}$，使用上一时刻真标签。预测时 BMS 观测不到 $T - t$；该走步不是 L0 基线。

3.6 来源审计

表 3 为信息流矩阵。标签可依赖 T；输入不可。$I(\text{error}; T) > 0$ 不作 “不合法 oracle” 证明：短寿命电芯在 L0 下可以本身更难。

表 3: 信息流审计。标签可用 T；输入不可。L1 统计只来自 D_{train}。

流水线阶段	L0	L1 / L1P	L2
原始观测	$\tau \le t$	同左	允许完整目标轨迹
目标寿命 T	禁止	禁止	允许
标签构造	T 仅在 Y	同左	同左
目标归一化 t/T	禁止	禁止	允许
训练电芯 T^{prior} / SOH–RUL 图	禁止	允许（非目标）	允许
训练 scaler / $z(t)$	仅训练期	仅训练期	仅训练期
测试集统计量	禁止	禁止	oracle 运行中允许
VMD/EMD	仅因果	仅因果	允许全轨迹
窗口	仅过去	仅过去	此处仅过去
超参 / 特征选择	仅训/验	同左	同左

3.7 报告模板

每条实验一行（模型、语料、电芯、层级、循环通道公式、W，H、scaler 来源、RUL RMSE、persist_fade RMSE、可选 SOH RMSE）。附录表 18 为可填表。RUL 表最低要求：L0 与 persist_fade，以及明确的 T 定义。

4 实验设置

数据与角色。 NASA PCoE B0005–B0007 [1] 为协议 A 下的诊断语料：相同 2 Ah 协议、共享记录长度、异质 EOL，以及同电芯时序倒计时。CALCE CS2_35–38 [3] 为协议 A 跨语料复现（EOL 为 $\{349, 418, 410, 388\}$；本地提取仅 SOH 与循环通道）。MIT/Stanford Severson [11] 为协议 B 下的主异质寿命应力检验，协议 A 作同窗对照。Braatz 剔除后，119 电芯到达公开 80% 标称 EOL（T 由 QDischarge/1.1 ≤ 0.8）。评分子集事先固定为分层应力设计 n=24=8+8+8：按 T 排序，取最短 8、最长 8、中位附近连续 8（不是对 119 的总体估计）。电芯名单与 T 见 `outputs/info_levels_severson/selection.json`。每颗在协议 B（表 6）与协议 A 同测试窗（表 5）下跑完 L0/L1/L1P/L2。T^{prior} 与 L1P

用留出目标后的 119 池，禁止 median(T_{all})。协议 B 下，评分目标也不进入模型拟合与 L1/L1P 构造。NASA/CALCE 的 T 仍为 SOH$\leq$ 0.7。

模型。 MLP 与 Patch-TF（匹配双 SOH/RUL 头、软物理约束，d=64，两层，W=50，H=5，种子 $\{42, 43, 44\}$，80 epoch，验证 RUL RMSE 早停）。Patch-TF 沿用 patch 序列 Transformer [6, 16]，不是新骨干。**默认双头目标**为尺度平衡损失 $\mathcal{L}_{\text{SOH}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\text{RUL}/T}$（RUL 目标除以 T，评估时再乘回 T），使两头同为 $O(1)$，避免原始循环尺度的 RUL 项饿死 SOH 头。阶梯排序表同时保留未归一化历史目标 $\mathcal{L}_{\text{SOH}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\text{RUL}}$ 作为消融；第 5.7 节表明，在健康默认配置下信息层级排序不变。修订实验在 CPU 上完成；排序声明不依赖特定 GPU。

指标。 头条为 RUL RMSE（循环数）。同窗 SOH RMSE 为辅助对照：循环通道是否变成静默 SOH oracle。MC-Dropout 的 PICP/PINAW 仅附录 [5]；不作校准声明。

统计。 每颗电芯、每个模型的种子级 RMSE（n=3）为技术重复。排序翻转声明的独立单元是电芯：$e_i = \text{RMSE}_{L0,i} - \text{RMSE}_{L2,i}$，跨电芯配对 Wilcoxon。该检验比较 L0 与 L2 误差是否不同；本身不决定使用场景合法性。NASA+CALCE 用 n=7；Severson 用分层 n=24。

5 结果

结果分三层报告。主证据：Severson 协议 B（n=24）上，MLP 中位 RUL RMSE 由 L0 的 222.1 降至 L1 33.5、L1P 30.3、L2 12.0，且所评电芯上 L0 均高于 L2（图 2）。次级：NASA 协议 A 上 L1P 可优于 L2（图 5），说明更多目标寿命信息未必降低测试误差。诊断：协议 A 上 L1≈L2 对应输入仿射加经验尺度稳健性；同电芯晚寿命倒计时下，原始 t 也可优于 L2。NASA/CALCE（n=7）为探索；CALCE 与 MC-Dropout 降级。

5.1 用 EOL 定义 T 才能分开 L1

表 4 与图 1 给出结构修正。NASA 记录长度相同，EOL 不同。B0005 的 L1 分母为 median$(106, 167) = 136.5$，目标 $T = 161$；B0006 为 164 对 106；B0007 为 133.5 对 167。L1 因此不再是 L2 的拷贝。CALCE 同胞中位数同样不等于各目标（如 CS2_35：$T = 349$，同胞中位数 410）。

5.2 Severson 协议 B（主证据）

本小节为主证据。在 Severson [11] 上，以短/中/长分层子集（n=24；T 从 147 到 1933）在两种拟合协议下用 MLP 评分；L1/L1P 来自全留出目标同胞池。协议 B 为主证据（图 2；表 6）；协议 A 为同测试窗对照（表 5）。协议 B 跨电芯中位 RUL RMSE 为 L0

表 4: 寿命定义。T_{record} 为最后放电下标；T_{EOL} 为首次 SOH≤ 0.7。再生量为 SOH 正增量之和。“达到 EOL”为“否”时，T 是右删失时间（最后观测循环）。

语料	电芯	n	T_{record}	T_{EOL}	再生量	达到 EOL
NASA	B0005	168	167	161	0.222	是
NASA	B0006	168	167	106	0.367	是
NASA	B0007	168	167	167	0.182	否（删失）
CALCE	CS2_35	882	881	349	1.665	是
CALCE	CS2_36	936	935	418	1.929	是
CALCE	CS2_37	972	971	410	2.011	是
CALCE	CS2_38	996	995	388	2.341	是

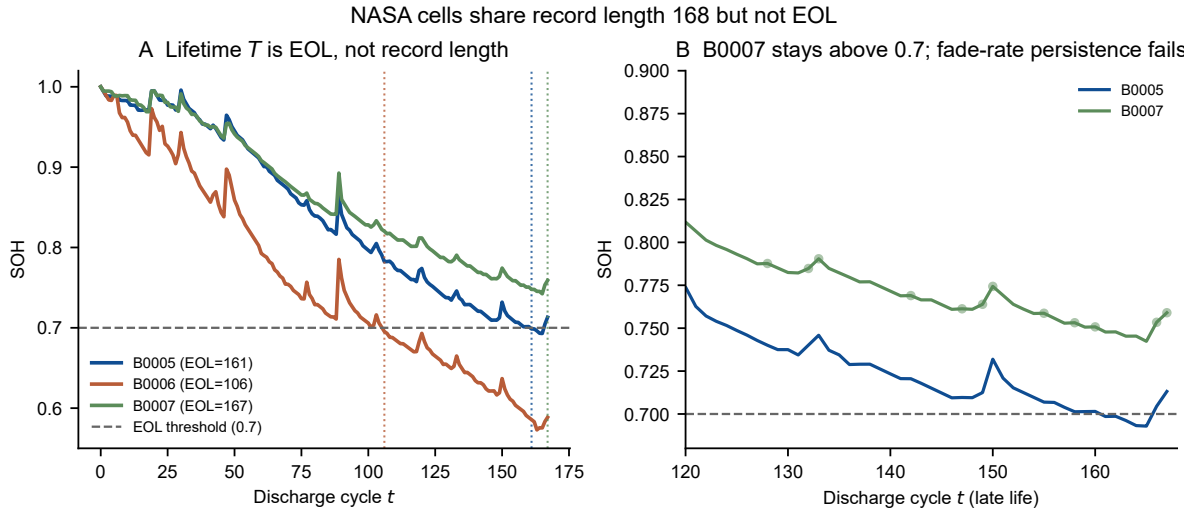


图 1: NASA SOH–循环。（A）记录长度均为 168，竖虚线为 T_{EOL}。（B）B0007 晚寿命仍高于 0.7，且常有向上跳动，恒定衰减 persistence 会给出过大剩余寿命。

222.1、L1 33.5、L1P 30.3、L2 12.0。配对 Wilcoxon $p = 1.2\times10^{-7}$；所评电芯上 L0 均高于 L2。具名 L0 基线：persist_fade 中位 242.8，persist_recursive 499.4；persist_hold= 1.0。相对协议 A（L2/L1/L1P/L0 中位 15.9/16.9/19.0/73.4），去掉目标训练标签后 L0–L2 差距拉大。协议 B 下输入仿射 (7) 不再给出 L1≈L2；常数群体时钟无法在异质 T 上恢复目标特异相对寿命。L1P 仍为 (6) 外的非仿射诊断；其协议 B 中位误差（30.3）高于 L2（12.0），故下一节的反转是协议特异的。

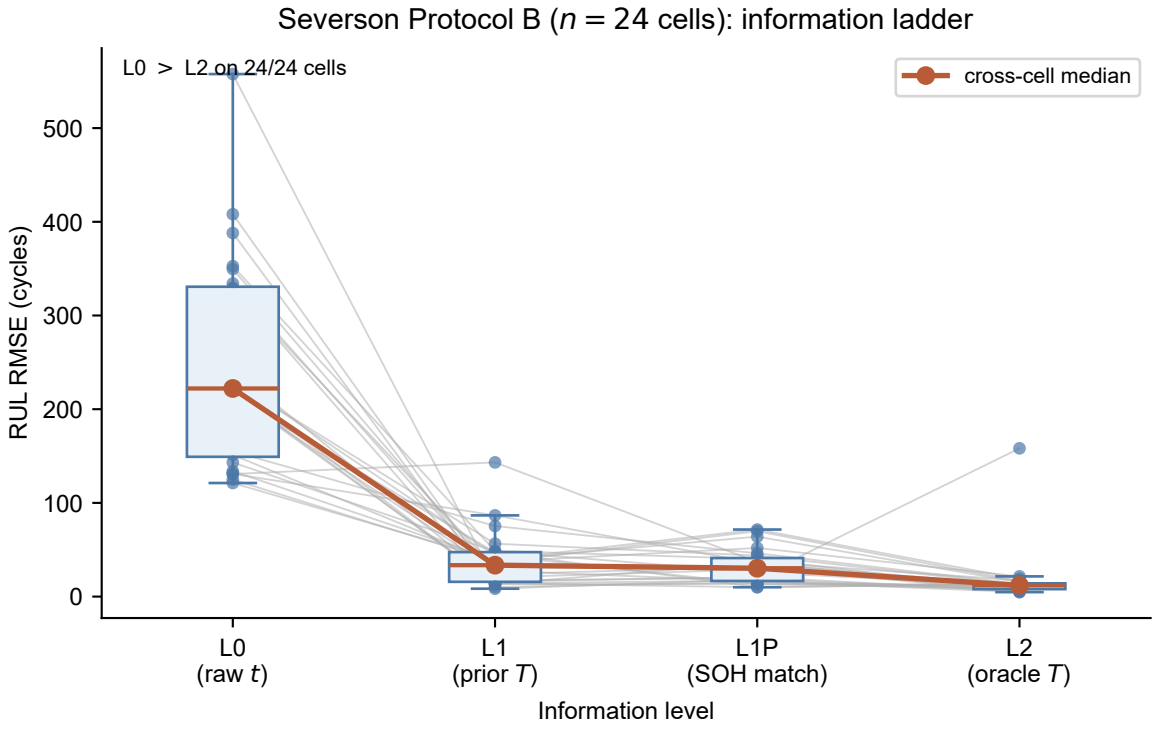


图 2: Severson 协议 B 信息阶梯（主证据；n=24）。逐电芯 MLP 轨迹、箱线与跨电芯中位叠加。中位：L0 222.1，L1 33.5，L1P 30.3，L2 12.0。所评电芯上 L0>L2（配对 Wilcoxon $p = 1.2\times10^{-7}$）。

表 5: Severson Protocol A within-cell retrospective evaluation (chronological fit; MLP; stratified 24 cells; leave-target T^{prior} only). Cross-cell median RUL RMSE (cycles). Support comparison.

Fit	L2	L1	L1P	L0
Protocol A ($n = 24$)	15.9	16.9	19.0	73.4

5.3 L1P 为何能优于 L2：支撑而非信息

表 10 与图 5 给出反转：NASA 协议 A 上，MLP 的 L1P RMSE 为 5.06±0.23（B0005）、5.45 ± 0.45（B0006）、8.66 ± 0.10（B0007），对应 L2 为 23.58 ± 3.85、10.62 ± 1.69、20.19 ± 3.80；Patch-TF 复现同一次序（B0005：2.84 vs. 19.17）。首先排除匹配失败：平

表 6: Severson Protocol B strict leave-target-cell-out evidence (MLP; same stratified 24 cells and same late-20% test windows; train/val on sibling cells only; L1/L1P from the leave-target 119-cell pool). Cross-cell median RUL RMSE (cycles). Main evidence.

Fit	L2	L1	L1P	L0
Protocol B ($n = 24$)	12.0	33.5	30.3	222.1

表 7: Severson L0-valid classical foils on the same late-20% test windows as Protocol B ($n = 24$). Cross-cell median RUL RMSE (cycles). persist_hold = 1 is an oracle label walk, not an L0 foil.

Baseline	persist_fade	linear	persist_recursive
Protocol B test windows	242.8	228.2	499.4

表 8: Severson Protocol B per-cell MLP RUL RMSE excerpt (mean over three seeds). Short / mid / long T strata.

Cell	L2	L1	L1P	L0
b2c1	158.2	17.1	20.5	557.7
b2c0	13.7	14.3	10.0	408.1
b2c3	10.4	10.3	15.1	388.0
b2c47	8.0	13.5	36.0	219.0
b1c15	4.9	27.7	16.3	215.0
b1c32	8.4	13.3	13.5	225.2
b3c45	15.4	39.0	64.0	133.8
b3c7	21.6	37.2	51.9	124.9
b3c38	19.0	39.3	71.6	121.2

均绝对 SOH 匹配距离仅 0.0039（B0005）、0.0307（B0006）、0.0010（B0007）。其次排除“偷偷多用信息”：目标 SOH 轨迹在 t 处截断，T_{target} 与未来 SOH 都不进入式 (8)。剩下的问题是：目标寿命信息更少的通道，为何误差更低。

oracle 时钟充分但在此不可学。 首次 EOL 标签下 RUL $= T(1 - c^{(2)})$，对 L2 通道做线性读出即可精确恢复 RUL；附录 OLS 检查在 NASA 与 CALCE 上对原始 t 给出零误差。信息是充分的，失效发生在拟合器。协议 A 按时间划分窗口，故每个评分测试窗都有 $c^{(2)} > \max C_2$（第 3.2 节）：网络在训练中从未见过时钟的晚寿命段。在该支撑外区段，MLP 响应被压缩（预测标准差仅为真值标准差的 0.42–0.50），并把 RUL 高估 10–23 个循环；超出训练上界每单位 $c^{(2)}$ 的有符号误差斜率约 107–166 循环（表 9、图 3B）。误差最大的位置恰是维护最关心的区段：RUL < 10 时 L2 RMSE 达 28–30 循环，而 L1P 为 6–13（图 3C）。所谓“更多信息没有帮助”，指的是信息在通道里存在，却落在学习器可用的区域之外。

局部先验是插值，残差也说明了这一点。 L1P 以目标当前 SOH 索引，而不是以循环进度索引，因此即使循环时钟离开训练支撑，它的查表仍落在同胞 SOH 范围内。测试窗上 L1P 平均高估 4.4–7.9 循环，约为 L2 偏差的一半；其绝对误差与 SOH 匹配距离在评分窗上正相关（$r = 0.75$、0.76、0.27）。若把整条轨迹混在一起，相关会变成负的（-0.53、-0.59、-0.10），因为早期窗口同时具有很小的匹配距离和很大的绝对 RUL；条件在晚寿命评分窗上，符号才反转。L1P 也不是通道值的简单拷贝：单独使用先验的 RMSE 为 7.25（B0005）、3.26（B0006）、23.61（B0007），拟合模型则为 5.06、5.46、8.66，说明共享主干用 SOH 轨迹对先验作了修正（在删失的 B0007 上最明显）。

边界条件。 反转需要三者同时成立：(i) 协议 A，使目标早期轨迹进入训练集；(ii) oracle 时钟的评分值落在训练支撑之外；(iii) 同胞池的 SOH 范围覆盖目标晚寿命 SOH。去掉任一条，反转即消失。协议 B 下 L1P（30.3）差于 L2（12.0），因为群体先验无法在异质电芯上恢复目标特异寿命尺度。CALCE 的 CS2_36 又把 NASA 的次序反过来（L1P 60.69 vs. L2 2.20），因为强再生下 CALCE 同胞的 SOH–RUL 关系并不局部稳定。故 L1P 是局部群体结构的诊断，不是默认在线估计器。

对在线 BMS 的含义。 T 未知时，进度时钟根本不可用；在在线合法选项中，若存在可比机队且其 SOH 覆盖目标工作区间，SOH 索引的机队先验比未校准的循环进度外推更稳妥。没有这样的机队时，仍应退回 L0 递归走步，并把 L2 oracle 仅作为回顾性上界报告。这是使用场景陈述，不是“L1P 普遍优于 L2”的主张。

5.4 信息阶梯上的重训

本小节展示排序如何随拟合协议移动；它不是信息层级的证据，也不与 Severson 合并。图 4 与表 10 给出 $T := T_{\text{EOL}}$、L0= 原始 t、仅保留 RUL> 0 窗口、并纳入 B0006 的重训。L1 与 L2 的分母已经不同（表 4）；RMSE 不必呈同一阶梯。

表 9: L1P 反转的误差结构（NASA 协议 A；测试窗、三种子合并）。偏差为 $\mathrm{mean}(\hat{y}-y)$（循环）。“标准差比”为 L2 在评分窗上的 $\mathrm{s.d.}(\hat{y})/\mathrm{s.d.}(y)$，小于 1 表示响应被压缩。末列为 L1P 的 SOH 匹配距离与其绝对误差在评分窗上的 Pearson 相关。

电芯	L2 RMSE	L2 偏差	L2 标准差比	L1P RMSE	L1P 偏差	$r(\mathrm{dist}, \lvert e\rvert)$
B0005	23.79	+22.60	0.50	5.06	+4.38	0.75
B0006	10.70	+10.01	0.42	5.46	+5.18	0.76
B0007	20.43	+19.05	0.50	8.66	+7.93	0.27

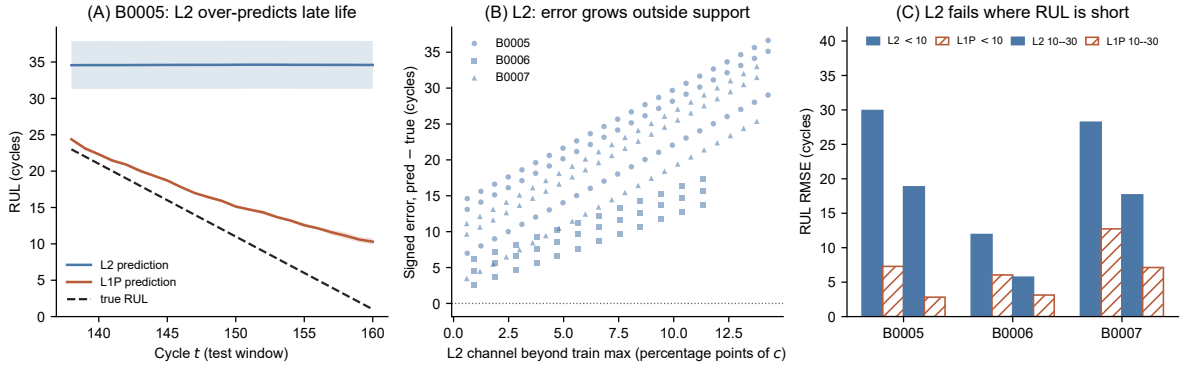


图 3: L1P 反转的机理（NASA 协议 A；MLP，三种子）。（A）B0005 上 L2 预测几乎平在 ~ 35 循环，而真实 RUL 已降到零；阴影为种子间 ± 1 标准差。（B）三颗电芯的 L2 有符号误差都随评分通道值超出训练上界的距离增大。（C）L2 误差在短 RUL 区最大，而这正是维护最关心的区段。

协议 A 下，NASA 上 Patch-TF 的 L1 与 L2 误差到小数点后两位仍重合（如 B0005 均为 19.17 ± 2.42）。由 (7)，这是循环时钟的仿射等价，不是 T^{prior} 被当作学到的寿命尺度来用。同电芯回顾划分上，原始 t 的 L0 反而更容易（Patch-TF B0005 10.21 ± 1.21；B0006 4.63 ± 0.33；MLP 表 10 B0005 L0 11.77 ± 0.15 vs. L2 23.58 ± 3.85）：测试段落在寿命后期，$\mathrm{RUL} \approx c - t$，未缩放的 t 与标签同尺度。第 5.5 节的 L0-drop 表明：去掉循环通道会塌缩精度；改尺度不会。

因 $\mathrm{RUL} = T - t$，同窗 OLS 恒等式检查可从原始 t 代数恢复 T；本文不把它当作预测基线（附录表 15）。L1P 打破与 L2 的仿射等价（$\rho(\mathrm{L1P}, \mathrm{L2})$ 在 -0.12 到 -0.82）。对 B0005，$\mathrm{median}(T_{\mathrm{all}}) = 161 = T_{\mathrm{target}}$ 而 $T^{\mathrm{prior}} = 136.5$，若把测试电芯并入先验，L1 会按构造塌向 L2。

NASA 上 MLP 的 L1P RMSE 为 5.06 ± 0.23（B0005）、5.45 ± 0.45（B0006）、8.66 ± 0.10（B0007）。CALCE 上同一诊断不构成阶梯：CS2_36 的 L1P 为 60.69 ± 20.40，相对 L2 2.20 ± 1.30 与 L0 40.33 ± 2.14（表 10）。故 Rank_{L1P} 可与 Rank_{L2} 不同，而无须普遍的 L2 $\prec$ L1P $\prec$ L0。首次 EOL 标签下，CS2_35–38 上仿射 L1 贴近 L2，而原始 t 的 L0 更难（如 CS2_36：L1 2.28 ± 1.12，L2 2.20 ± 1.30，L0 40.3 ± 2.1）。CALCE 双通道上的 Patch-TF 不是可靠架构排名；只作匹配运行，不作胜出声明。

$n = 3$ 种子的 Wilcoxon 检验（附录表 17）仅作描述，不作推断。七颗电芯上 MLP 的配对 Wilcoxon（$e_i = \mathrm{RMSE}_{L0,i} - \mathrm{RMSE}_{L2,i}$）$p = 0.219$（表 12）：NASA 上 L0 更容

易，CALCE 上 L0 更难，故不存在单一的电芯总体阶梯。主推断仍为 Severson 协议 B 的电芯级对比（第 5.2 节）。

表 10: Information ladder RUL RMSE (cycles; mean±s.d. over three seeds). T is the EOL cycle (SOH≤ 0.7). L0 uses raw t. L1 uses t/T^{prior} from leave-target training cells. L1P is MLP only: SOH-matched sibling RUL.

Model	Cell	L2	L1	L1P	L0
NASA					
mlp	B0005	23.58±3.85	23.62±3.89	5.06±0.23	11.77±0.15
mlp	B0006	10.62±1.69	10.52±1.70	5.45±0.45	6.46±0.99
mlp	B0007	20.19±3.80	20.16±3.70	8.66±0.10	11.22±2.68
patch-tf	B0005	19.17±2.43	19.17±2.42	2.84±0.89	10.21±1.21
patch-tf	B0006	10.11±0.23	10.11±0.23	3.10±0.19	4.63±0.33
patch-tf	B0007	15.25±2.27	15.26±2.27	3.62±0.73	10.84±2.08
CALCE					
mlp	CS2_35	2.73±1.38	3.00±2.15	18.19±9.40	33.42±2.78
mlp	CS2_36	2.20±1.30	2.28±1.12	60.69±20.40	40.33±2.14
mlp	CS2_37	2.72±1.00	2.86±1.11	15.68±0.97	45.28±2.45
mlp	CS2_38	11.87±1.95	12.40±1.60	53.74±3.25	46.00±3.99
patch-tf	CS2_35	24.85±12.20	32.00±4.12	13.25±0.63	23.80±3.12
patch-tf	CS2_36	33.74±9.75	41.34±0.95	23.33±5.26	27.05±6.08
patch-tf	CS2_37	34.65±7.25	35.74±0.78	24.51±6.81	26.11±10.75
patch-tf	CS2_38	41.56±12.26	25.31±9.90	40.66±9.34	28.93±2.13

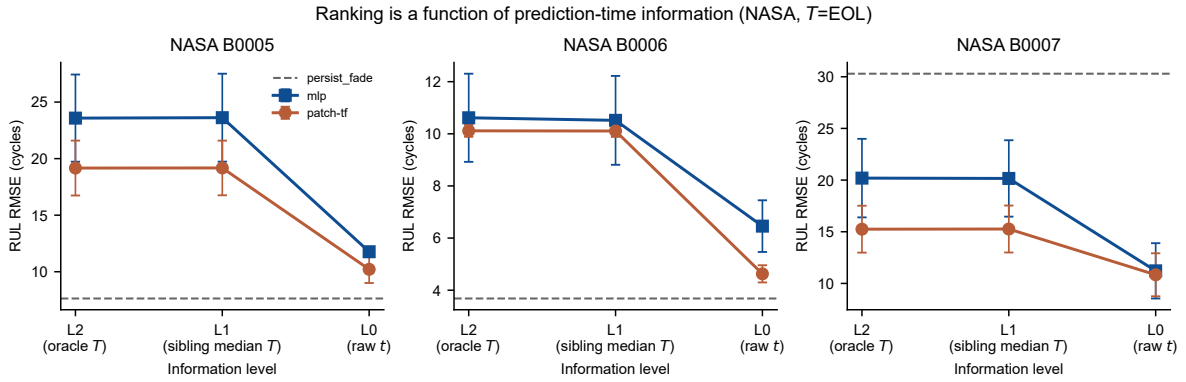


图 4: NASA 协议 A 探索阶梯（三种子均值 ± 标准差）。虚线为 persist_fade。L1 与 L2 曲线重合；原始 t 的 L0 是同电芯倒计时。

5.5 遗留 L2（T_{record}）

本小节为 T_{record} 下的历史 oracle 基线，非主证据。表 13 保留原先用记录末循环做 cycle_norm 的匹配结果。这些数字描述的是：已知相对记录终点的进度、且 L1 无法与 L2 分开时的排序。不删除该表；把它重新标注为寿命定义退化下的 oracle。

表 11: Classical RUL baselines on chronological test windows with RUL> 0. persist_fade: SOH fade in the window (L0-valid). persist_recursive: $\widehat{\mathrm{RUL}}_t = \max(\widehat{\mathrm{RUL}}_{t-1} - 1, 0)$ initialized by persist_fade (no labels). persist_hold uses true RUL_{t-1} and is an oracle walk, not an L0 BMS baseline. linear: least-squares SOH fit. Fade RMSE > 500 is marked unstable.

Corpus	Cell	fade	recursive	hold (oracle)	linear
calce	CS2_35	unstable	5.07	1.00	123.37
calce	CS2_36	unstable	262.71	1.00	47.55
calce	CS2_37	unstable	7.83	1.00	79.85
calce	CS2_38	unstable	265.78	1.00	308.31
nasa	B0005	7.63	6.14	1.00	7.92
nasa	B0006	3.68	0.48	1.00	7.33
nasa	B0007	30.29	15.53	1.00	28.10

表 12: Cell-level MLP RUL RMSE (mean over three seeds). The experimental unit is the cell (n=7). Paired Wilcoxon on $\mathrm{RMSE}_{L0} - \mathrm{RMSE}_{L2}$: $p = 0.219$; on $\mathrm{RMSE}_{L1} - \mathrm{RMSE}_{L2}$: $p = 0.156$. Signs mix across NASA (L0 easier) and CALCE (L0 harder); seed tests are not a substitute.

Corpus	Cell	L2	L1	L0
calce	CS2_35	2.73	3.00	33.42
calce	CS2_36	2.20	2.28	40.33
calce	CS2_37	2.72	2.86	45.28
calce	CS2_38	11.87	12.40	46.00
nasa	B0005	23.58	23.62	11.77
nasa	B0006	10.62	10.52	6.46
nasa	B0007	20.19	20.16	11.22

表 13: 遗留 L2（$T = T_{\mathrm{record}}$）匹配 RUL RMSE（循环；三种子）。此处 persistence 为未截断时序尾上的 persist_fade。

模型	B0005	B0007
persist_fade	6.81	30.30
线性外推	7.01	28.10
MLP	5.22 ± 0.99	$\mathbf{5.91 \pm 1.91}$
Patch-TF	$\mathbf{2.28 \pm 0.96}$	9.67 ± 2.95

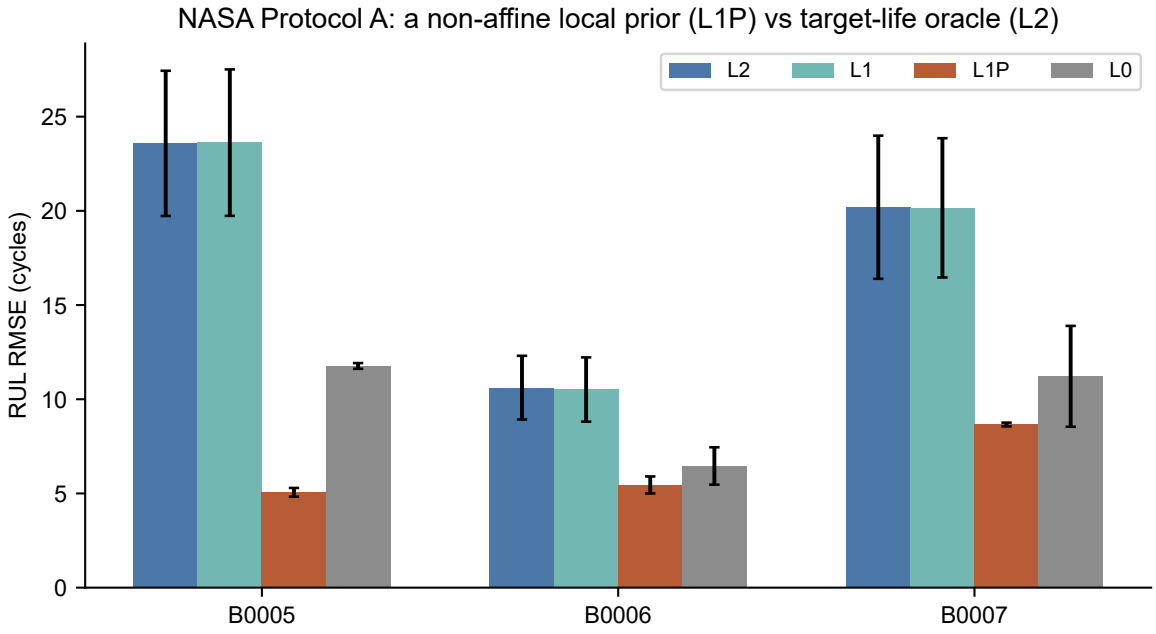


图 5: NASA 协议 A 上 L1P 相对 L0/L1/L2（MLP 均值 RMSE）。三颗电芯上 L1P 均低于 L2（如 B0005：5.06 vs. 23.58），对应发现 2。

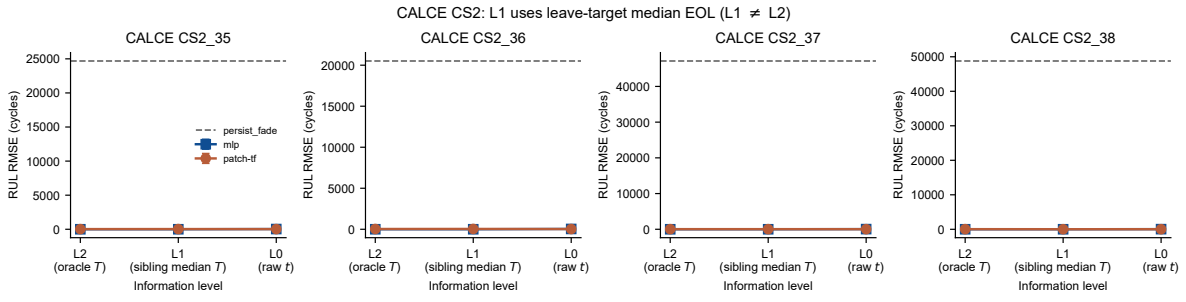


图 6: CALCE CS2 探索阶梯（相对 Severson 协议 B 降级）。MLP 在 CS2_36–38 上为 L2≈L1 ≪ L0。

去掉 cycle_norm、其余五通道不变时 (L0-drop, 同一遗留划分), Patch-TF 与 MLP 落到约 19–22。这仍是 “头条误差并不来自容量/电压通道本身” 的最硬证据。

5.6 B0007 上 persist_fade 为何失效

遗留划分上 persist_fade 在 B0005 为 6.81、在 B0007 为 30.3。图 1B：B0007 记录末 SOH 约 0.76，EOL 落在最后一循环，晚寿命常出现正增量。窗口衰减率接近零时，隐含 RUL 会爆炸。失效因此有两个耦合原因：局部衰减非单调，且目标是右删失的——外推到 0.7 等于要求基线虚构一段从未观测到的下降。L0 合法的递归 persistence 在 B0007 为 15.53、在 B0005 为 6.14（表 11）；persist_hold= 1 因为复制真 RUL_{t-1}，是 oracle。“L0 下学习模型仍优于 persistence” 只可针对 persist_fade（30.29）来写，不可对 persist_hold 写。

5.7 修订对照：尺度、匹配、SOH 头、协议 A 区间

四项优先对照约束发现 2–3（数据见 `outputs/revision_controls/`）。

尺度对照。 独立匹配的 MLP 重跑（种子 $\{42, 43, 44\}$；同一协议 A 窗口；非表 10 训练运行）用于把数值尺度与寿命标签分开。该重跑中，L1 与 L2 RUL RMSE 相差约 0.1 循环（B0005：23.62 ± 3.17 vs. 23.58 ± 3.15；B0006/B0007 类似），而原始 t 的 L0 在 B0005（14.92 ± 1.48）与 B0007（13.58 ± 2.76）更低。固定尺度 $t/1000$ 即可把 L0 拉向仿射对（B0005：23.11 ± 3.07）。L2 均值与表 10 到小数点后两位一致；种子标准差与 L0 均值因运行不同而不同，故尺度对照数字不得与表 10 混为同一估计。该对照表明 L1/L2 行为部分来自数值尺度，而非仅来自寿命常数的语义含义。点态 $|\hat{y}^{\mathrm{L1}} - \hat{y}^{\mathrm{L2}}|$ 均值 < 0.25、相关 > 0.97，支持经验尺度稳健性而不声称不变性。

通道支撑。 NASA 的每个评分测试窗上，L2 通道都高于其训练最大值：$c^{(2)}$ 的测试范围为 0.85–0.99（B0005）、0.89–0.99（B0006）、0.83–0.97（B0007），对应训练上界 0.85、0.88、0.83。窗口内部值同样如此；常被引用的 “24% 超过训练上界” 统计的是测试窗内部的循环，而非窗末值，因而低估了问题。L1 与 L0 对 t 单调，同样处于支撑外，只是数值范围不同；原始 t 恰好比压缩时钟 $c^{(2)}$ 更易外推，这是尺度效应而非信息效应。故第 5.3 节把 L2 的失效读作可学习性问题，而不是信息不足。

L1P 匹配距离。 平均绝对 SOH 匹配距离很小（B0005 0.0039；B0006 0.0307；B0007 0.0010），故 L1P 低于 L2 不是匹配失败伪影。整条轨迹上，匹配距离与绝对 RUL 误差弱负相关（B0005 -0.53；B0006 -0.59；B0007 -0.10），因为早期窗口同时具有很小的匹配距离和很大的绝对 RUL。在评分晚寿命窗上符号反转（0.75、0.76、0.27；表 9），这才是相关检查：L1P 实际使用时，匹配越差误差越大。

仅 SOH 头 vs. 双头（健康默认）。 表 14 是支撑默认目标的双头健康检查。在未归一化消融 $\mathcal{L}_{\mathrm{SOH}}+0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{RUL}}$ 下，SOH RMSE 为 0.56–0.81，同窗仅 SOH 头可达 0.017–0.031；$g_{\mathrm{RUL}}/g_{\mathrm{SOH}}$ 达 64–130，早停由验证 RUL RMSE 驱动，故 SOH 头是欠训练而非不可学。在**默认**归一化损失 $\mathcal{L}_{\mathrm{SOH}}+0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{RUL}/T}$ 下，SOH RMSE 恢复到 0.026–0.177（接近仅 SOH 下限），RUL RMSE 至多变化约 5 循环（B0005 L2：23.58 → 19.43），且不改变本文任何信息层级排序——包括 NASA 协议 A 上的 L1P<L2 与 Severson 协议 B 上的 L0≫L2。因此，信息层级结论在 SOH 头已恢复健康的双头配置下依然成立。完整分层双头表仅保留在附录（表 16）作为多任务诊断，不是 SOH 基准。

表 14: 双头健康检查（NASA 协议 A，L2 通道，三种子，均值 ± 标准差）。“消融” 为 $\mathcal{L}_{\mathrm{SOH}}+0.5\mathcal{L}_{\mathrm{RUL}}$；“默认（归一）” 为 $\mathcal{L}_{\mathrm{SOH}}+0.5\mathcal{L}_{\mathrm{RUL}/T}$；“仅 SOH” 以 SOH RMSE 早停。末列为消融下的 $g_{\mathrm{RUL}}/g_{\mathrm{SOH}}$（前三个 epoch）。默认 RUL 列为对主文 L2 排序数字的健康模型补充。

电芯	SOH（消融）	SOH（默认）	仅 SOH	RUL（消融）	RUL（默认）	$g_{\mathrm{RUL}}/g_{\mathrm{SOH}}$
B0005	0.706 ± 0.184	0.034 ± 0.022	0.017 ± 0.002	23.58 ± 3.85	19.43 ± 6.36	124
B0006	0.812 ± 0.294	0.177 ± 0.060	0.031 ± 0.005	10.62 ± 1.69	15.42 ± 7.94	64
B0007	0.562 ± 0.142	0.026 ± 0.014	0.020 ± 0.003	20.19 ± 3.80	24.51 ± 3.89	130

5.8 SOH 作为辅助对照（附录）

附录表 16 报告同窗双头 SOH RMSE。SOH 不是第二头条任务，也不进入信息层级排序；第 5.7 节已说明该头的欠训练机制与修复。双头 SOH 大误差应读作多任务对照失败模式，而非面向 BMS 部署的 SOH 基准；本文没有 RUL 结论依赖该表。MC-Dropout 仅附录；不作校准声明。共形预测与 PINN 变体不在本文范围。

6 讨论

当循环通道被赋予不同的寿命常数时，RUL 误差与排序会变。Severson 协议 B（n=24）上，MLP 中位 RMSE 由 L0 的 222.1 降至 L2 的 12.0，且所评电芯上 L0 均高于 L2（图 2）。该留出目标阶梯是 $\mathrm{Rank}(\cdot \mid \mathcal{I}_t) = f(\mathcal{I}_t)$ 的主支持。

NASA 协议 A 给出更窄、也被机理分析收紧的第二条教训。即便 SOH 匹配距离很小，L1P 仍可优于 L2（图 5）：L2 时钟在训练支撑之外被评价，网络压缩晚寿命变化；L1P 则是 SOH 索引的局部平均，停留在匹配邻域内（第 5.3 节）。这不是 “信息越少越好”，而是额外信息在该拟合协议与评分窗上 “充分但不可学”，单一 RMSE 列无法揭示这一区别。协议 B 下反转消失（L1P 30.3 vs. L2 12.0），CALCE CS2_36 上又反过来（L1P 60.69 vs. L2 2.20），故正确主张是条件性的。

式 (7) 解释协议 A 上 L1 与 L2 为何接近：二者是同一 t 的仿射重标度。尺度对照支持经验稳健性，但不证明不变性。协议 B 打破实用上的 L1≈L2，因为单一同胞先验无法在 $T \in [147, 1933]$ 上恢复目标特异相对寿命。协议 A 下，当晚寿命测试窗近似同电芯倒计时时，原始 t 也可优于 L2。该现象是协议 A 伪影，并不推翻协议 B 的主结果。

这些发现与 Geslin 等关于特征合法性的使用场景观一致 [14, 4]。L2 比 L0/L1 信息更多，在回顾性主张下正当；在在线合法主张下，同一 L2 通道信息不一致，应具名为回顾性 oracle。NASA 协议 A 与 Severson 协议 B 回答不同问题，不应并入同一排名表（第 3.3 节）。误差与寿命相关本身也不是 X_t 中存在不合法目标信息的证明。具名 L0 对照应与学习 L0 并列；persist_hold 仍是标签 oracle 走步。NASA+CALCE（n=7, $p = 0.219$）为探索；Severson 协议 B（$p = 1.2\times10^{-7}$）承担异质寿命应力。

MLP 与 Patch-TF 是匹配预算下的排序仪器。本文是评价协议，不是 Transformer、PINN 或校准 UQ 主张。

与基准平台的关系。 BatteryML [18] 与 BatteryLife [22] 让数据流水线与模型比较可复现；本文处理的是另一条轴——信息条件的可审计性。二者互补：数据卡与模型卡可以为每个报告分数附带“信息层级 / 拟合协议 / T 定义 / scaler 来源 / 支撑状态”一行，阶梯可作为其评价外壳的包装层实现，而不改模型。本文不声称现有平台存在泄漏；我们只指出其报告卡把信息条件留成了隐含项，足以让两个不可比分数并排出现。

局限。 NASA 与 CALCE 仍为协议 A 诊断。Severson 协议 B 使用 119 可用电芯中的分层 24 颗应力子集，不是随机总体样本。除 NASA 循环聚合外，提取缺少完整 in-cycle V/I/T。全部评分均为完成放电后的循环级任务。

7 结论

RUL 基准应把预测时信息写进协议本身。信息一致评估把通常分散报告的四件事耦合起来：具名信息层级、明确拟合协议、来源与支撑审计、一行一条的可填报告。在首次 EOL 标签与具名 L0/L1/L1P/L2 通道下，Severson 留出目标评价（n=24）表明信息层级改变 RUL 误差（L0 222.1 vs. L2 12.0；$p = 1.2\times10^{-7}$）。NASA 协议 A 进一步暴露 L1P 优于 L2 的设置特异反转；我们把它追到 oracle 时钟离开训练支撑、而 SOH 索引局部先验仍在匹配邻域内。此后排行表应一并报告信息层级、拟合协议、T 定义与删失状态、通道支撑与 persist_fade，而不只写架构名。

附录. OLS 恒等式检查

附录. 种子级对照与完整 SOH 表

附录. 报告模板

必报字段：语料、电芯编号、T 定义与是否达到 EOL、是否丢弃 EOL 后窗口、persist_fade RMSE、拟合协议、通道支撑状态，以及每条学习行的信息层级。可选：SOH RMSE 作辅助对照；PICP/PINAW 放附录。

表 15: Appendix OLS identity check on evaluated chronological windows (RUL$>$ 0). OLS is an algebraic diagnostic of RUL $= \max(0, T - t)$, not an out-of-sample predictive baseline: it is fit with an intercept on the same scored windows. Under that identity, OLS RMSE on raw t is numerically zero on NASA and CALCE. ρ is Pearson correlation; $\rho(\mathrm{L1}, \mathrm{L2}) = 1$ because L1 and L2 are affine in t. L1P is not affine in t.

Corpus	Cell	$\rho(\mathrm{L1}, \mathrm{L2})$	$\rho(\mathrm{L1P}, \mathrm{L2})$	OLS t	OLS L1P
nasa	B0005	1.000	-0.703	0	14.20
nasa	B0006	1.000	-0.598	0	15.57
nasa	B0007	1.000	-0.824	0	13.28
calce	CS2_35	1.000	-0.122	0	98.18
calce	CS2_36	1.000	-0.706	0	101.04
calce	CS2_37	1.000	-0.654	0	99.90
calce	CS2_38	1.000	-0.621	0	96.29

表 16: SOH RMSE (dimensionless; mean±s.d. over three seeds) under the same information ladder.

Model	Cell	L2	L1	L0
mlp	B0005	0.7063±0.1843	0.7007±0.1826	0.3302±0.0660
mlp	B0006	0.8120±0.2939	0.8180±0.2988	0.2879±0.0462
mlp	B0007	0.5625±0.1420	0.5640±0.1332	0.3358±0.0264
patch-tf	B0005	0.3593±0.0567	0.3583±0.0565	0.5132±0.1256
patch-tf	B0006	0.5564±0.3209	0.5548±0.3199	0.4427±0.0678
patch-tf	B0007	0.4028±0.0108	0.4044±0.0119	0.6538±0.4076

表 17: Seed-level paired contrasts of RUL RMSE (selected). The experimental unit is the random seed on a fixed cell ($n = 3$), not the cell. Wilcoxon p=0.25 is the smallest two-sided value when all three seeds move in the same direction. Full contrasts are in `outputs/info_levels_v2/stats.json`.

Contrast	Corpus	Model	Cell	ΔRMSE	Cohen's d	p
L2-vs-L0	calce	mlp	CS2_35	30.69	13.98	0.250
L2-vs-L1	calce	mlp	CS2_35	0.27	0.15	0.750
L2-vs-L0	calce	mlp	CS2_36	38.13	21.52	0.250
L2-vs-L1	calce	mlp	CS2_36	0.08	0.07	0.750
L2-vs-L0	calce	mlp	CS2_37	42.55	22.73	0.250
L2-vs-L1	calce	mlp	CS2_37	0.14	0.13	0.500
L2-vs-L0	calce	mlp	CS2_38	34.13	10.86	0.250
L2-vs-L1	calce	mlp	CS2_38	0.53	0.30	0.500
L2-vs-L0	nasa	mlp	B0005	-11.81	-4.33	0.250
L2-vs-L1	nasa	mlp	B0005	0.04	0.01	0.750
L2-vs-L0	nasa	mlp	B0006	-4.16	-3.00	0.250
L2-vs-L1	nasa	mlp	B0006	-0.10	-0.06	0.250
L2-vs-L0	nasa	mlp	B0007	-8.97	-2.73	0.250
L2-vs-L1	nasa	mlp	B0007	-0.03	-0.01	1.000
L2-vs-L0	nasa	patch-tf	B0005	-8.95	-4.67	0.250
L2-vs-L1	nasa	patch-tf	B0005	0.01	0.00	1.000
L2-vs-L0	nasa	patch-tf	B0006	-5.49	-19.33	0.250
L2-vs-L1	nasa	patch-tf	B0006	-0.01	-0.03	0.750
L2-vs-L0	nasa	patch-tf	B0007	-4.41	-2.03	0.250
L2-vs-L1	nasa	patch-tf	B0007	0.02	0.01	0.500

表 18: 最低报告行（每个模型 × 电芯 × 层级复制一行）。

模型	层级	循环通道	W，H	Scaler	RUL RMSE
Patch-TF	L0	原始 t	50, 5	仅训练期	…
Patch-TF	L1	t/T_{med}	50, 5	仅训练期	…
Patch-TF	L2	t/T_{target}	50, 5	仅训练期	…
persist_fade	—	仅窗口 SOH	50, —	—	…

附录. 不确定性（不作校准声明）

表 19: Appendix. MC-Dropout 95% intervals ($n_{\mathrm{MC}} = 20$) for Patch-TF RUL on NASA. PICP is empirical coverage of mean±1.96 std; PINAW is width normalized by the test RUL range. Not used as a calibration claim.

Cell	L2 PICP	L2 PINAW	L0 PICP	L0 PINAW
B0005	0.058±0.025	0.599±0.077	0.522±0.174	0.879±0.167
B0006	0.056±0.048	0.709±0.041	0.528±0.210	0.878±0.265
B0007	0.217±0.075	0.607±0.097	0.377±0.280	0.792±0.165

声明

资助。 无。

利益冲突。 无。

数据可得性。 NASA PCoE B0005–B0007 [1]；CALCE CS2 [3]；Severson/MATR 批次 [11]。复现脚本与采用实验结果：`scripts/run_info_levels_v2.py`，`scripts/run_revision_controls.py`，`scripts/run_l1p_mechanism.py`，`experiments/info_consistent/`，`outputs/info_levels_v2/`，`outputs/info_levels_severson_loco/`，`outputs/revision_controls/`，`outputs/l1p_mechanism/`。版本化代码库已在项目本地 git 中维护；公开 GitHub 地址与 Zenodo DOI 将在首次上传后写入此处（见 `CODE_AVAILABILITY.md`）。

参考文献

[1] B. Saha, K. Goebel, Battery Data Set, NASA Ames Prognostics Data Repository, Moffett Field, CA (2007).

[2] B. Saha, K. Goebel, J. Christophersen, Comparison of prognostic algorithms for estimating remaining useful life of batteries, Trans. Inst. Meas. Control 31 (3–4) (2009) 293–308.

[3] W. He, N. Williard, M. Osterman, M. Pecht, Prognostics of lithium-ion batteries based on Dempster–Shafer theory and the Bayesian Monte Carlo method, J. Power Sources 196 (23) (2011) 10314–10321.

[4] S. Kaufman, S. Rosset, C. Perlich, O. Stitelman, Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance, ACM Trans. Knowl. Discov. Data 6 (4) (2012) 1–21.

[5] Y. Gal, Z. Ghahramani, Dropout as a Bayesian approximation: representing model uncertainty in deep learning, in: Proc. 33rd Int. Conf. Mach. Learn., PMLR 48 (2016) 1050–1059.

[6] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A.N. Gomez, L. Kaiser, I. Polosukhin, Attention is all you need, in: Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (2017) 5998–6008.

[7] C.R. Birkl, M.R. Roberts, E. McTurk, P.G. Bruce, D.A. Howey, Degradation diagnostics for lithium ion cells, J. Power Sources 341 (2017) 373–386.

[8] R. Xiong, L. Li, J. Tian, Towards a smarter battery management system: a critical review on battery state of health monitoring methods, J. Power Sources 405 (2018) 18–29.

[9] M.S.H. Lipu, M.A. Hannan, A. Hussain, M.M. Hoque, P.J. Ker, S.M.A. Saad, A. Ayob, A review of state of health and remaining useful life estimation methods for lithium-ion battery in electric vehicles: challenges and recommendations, J. Clean. Prod. 205 (2018) 115–133.

[10] X. Hu, F. Feng, K. Liu, L. Zhang, J. Xie, B. Liu, State estimation for advanced battery management: key challenges and future trends, Renew. Sustain. Energy Rev. 114 (2019) 109334.

[11] K.A. Severson, P.M. Attia, N. Jin, N. Perkins, B. Jiang, Z. Yang, M.H. Chen, M. Aykol, P.K. Herring, D. Fraggedakis, M.Z. Bazant, S.J. Harris, W.C. Chueh, R.D. Braatz, Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation, Nat. Energy 4 (2019) 383–391.

[12] D. Roman, S. Saxena, V. Robu, M. Pecht, D. Flynn, Machine learning pipeline for battery state-of-health estimation, Nat. Mach. Intell. 3 (2021) 447–456.

[13] V. Sulzer, P. Mohtat, A. Aitio, S. Lee, Y.T. Yeh, F. Steinbacher, M.U. Khan, J.W. Lee, J.B. Siegel, A.G. Stefanopoulou, D.A. Howey, The challenge and opportunity of battery lifetime prediction from field data, Joule 5 (2021) 1934–1955.

[14] A. Geslin, B. van Vlijmen, X. Cui, A. Bhargava, P.A. Asinger, R.D. Braatz, W.C. Chueh, Selecting the appropriate features in battery lifetime predictions, Joule 7 (2023) 1956–1965.

[15] S. Kapoor, A. Narayanan, Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science, Patterns 4 (9) (2023) 100804.

[16] Y. Nie, N.H. Nguyen, P. Sinthong, J. Kalagnanam, A time series is worth 64 words: long-term forecasting with transformers, in: Int. Conf. Learn. Represent. (2023).

[17] M. Rosenblatt, L. Tejavibulya, R. Jiang, S.M. Noble, D. Scheinost, Data leakage inflates prediction performance in connectome-based machine learning models, Nat. Commun. 15 (2024) 1829.

[18] H. Zhang, X. Gui, S. Zheng, Z. Lu, Y. Li, J. Bian, BatteryML: An open-source platform for machine learning on battery degradation, in: Int. Conf. Learn. Represent. (2024).

[19] T. Li, Z. Zhou, A. Thelen, D.A. Howey, C. Hu, Predicting battery lifetime under varying usage conditions from early aging data, Cell Rep. Phys. Sci. 5 (4) (2024) 101891.

[20] S. Wang, R. Zhou, Y. Ren, M. Jiao, H. Liu, C. Lian, Advanced data-driven techniques in AI for predicting lithium-ion battery remaining useful life: a comprehensive review, Green Chem. Eng. 6 (2) (2025) 139–153.

[21] H. Zhang, Y. Li, S. Zheng, Z. Lu, X. Gui, W. Xu, J. Bian, Battery lifetime prediction across diverse ageing conditions with inter-cell deep learning, Nat. Mach. Intell. 7 (2025) 270–277.

[22] R. Tan, W. Hong, J. Tang, X. Lu, R. Ma, X. Zheng, J. Li, J. Huang, T.-Y. Zhang, BatteryLife: A comprehensive dataset and benchmark for battery life prediction, arXiv:2502.18807 (2025).

[23] S.S. Madani, M. Hébert, L. Boulon, A. Lupien-Bédard, F. Allard, Comparative analysis of ML and DL models for data-driven SOH estimation of LIBs under diverse temperature and load conditions, Batteries 11 (11) (2025) 393.

[24] Z. Xu, J. Mao, Y. Han, H. Yuan, A comprehensive review of lithium-ion battery remaining useful life prediction: methodologies, datasets, performance metrics, and future perspectives, Meas. Sci. Technol. 36 (8) (2025) 082001.

[25] Y. Yang, S. Wang, Y. Zhou, C. Fernandez, A critical review of AI-based battery remaining useful life prediction for energy storage systems, Batteries 11 (10) (2025) 376.

[26] Y. Deng, X. Le, T.T. Nguyen, C. Gogu, A generic physics-informed machine learning framework for battery remaining useful life prediction using small early-stage lifecycle data, Appl. Energy 384 (2025) 125314.

[27] I. Oyewole, W. Hassanieh, M. Chelbi, A. Chehade, Uncertainty-aware deep learning with physics-informed bayesian sampling for lithium-ion battery prognostics, Appl. Energy 402 (2025) 126880.

[28] S. Aliakbari, M. Masih-Tehrani, FuseDR-Net: a fusion-based network for battery remaining useful life prediction using causally decomposed health indicators, Energy Convers. Manag. X 28 (2025) 101341.

[29] X. Ge, Y. Jiang, B. Xu, Deep Koopman operator-based remaining useful life prediction of Lithium-ion batteries under multi-condition scenarios, J. Energy Storage 119 (2025) 116369.

[30] J. Li, Z. Wang, D. Tian, Z. Sun, Y. Niu, A novel RUL prediction framework based on the adaptability feature perception fusion model method, J. Energy Storage 119 (2025) 116322.

[31] J. Huang, L. Liu, H. Zhao, T. Li, B. Li, RUL-Mamba: Mamba-based remaining useful life prediction for lithium-ion batteries, J. Energy Storage 120 (2025) 116376.

[32] A. Tian, H. Yu, Z. Hu, Y. Wang, T. Wu, J. Jiang, A novel remaining useful life prediction method based on CNN-Attention combined with SMA-GPR, Energy 321 (2025) 135233.

[33] X. Yi, J. Xiao, G. Lei, X.-H. Hu, Z. Feng, A lithium-ion battery remaining useful life prediction model based on multilayer perceptron expert networks and temporal feature composition, J. Power Sources 659 (2025) 238371.

[34] K. Wang, J. Wang, Z. Wang, H. Li, An enhanced deep learning framework for state of health and remaining useful life prediction of lithium-ion battery based on discharge fragments, J. Energy Storage 107 (2025) 114952.

[35] B. Ali, I. Matloob, N. Alkhalifa, A.K. Alkhalifa, N. Asim, S. Kanwal, S. Inam, Deep learning-based RUL and SOH prediction of lithium-ion batteries using LOCO, Sci. Rep. 16 (2026) 27853.

[36] A. Barua, J.M. Collins, M.R. Islam, S. Barua, Predictor structure modulates validation inflation and cell-transfer reliability in battery state-of-health estimation, Batteries 12 (9) (2026) 342.

[37] Y. Sun, F. Gao, SG-DiTs: A physics-informed diffusion-transformer hybrid framework for reliable battery RUL prediction, J. Energy Storage 152 (2026) 120479.

[38] Y. Fan, Z. Xu, H. Zhu, Y. Yu, Physics-informed signal decomposition and data-driven RUL estimation for lithium-ion batteries, Meas. Sci. Technol. 37 (18) (2026) 186103.

[39] X. Li, H. Zhang, DpMamba: a dual-path state space model for reliable remaining useful life prediction of lithium-ion batteries, Meas. Sci. Technol. 37 (34) (2026) 346105.